

1. (0,5 балла) Докажите, что дополнение несвязного графа является связным.
2. (1 балл) В стране из каждого города выходит 100 дорог и из любого города можно добраться до любого другого. Одну дорогу закрыли на ремонт. Докажите, что все равно из любого города можно добраться до любого другого.
Определение. Турнир — это ориентированный граф, полученный из неориентированного полного графа путём назначения направления каждому ребру.
3. (1 балл) Докажите, что в случае нечетных n существует турнир T , в котором для любой вершины x выполняется равенство: $\text{outdeg}(x) = \text{indeg}(x)$.
4. (по 0,5 балла за пункт) Верно ли, что два простых графа изоморфны, если
 - а) у них по 8 вершин, степень каждой из которых равна 3?
 - б) они связны, без циклов и содержат по 6 ребер?
 - в) у них по 10 вершин, степень каждой из которых равна 9?
5. (2 балла) Рассмотрим граф, вершинами которого являются всевозможные бинарные последовательности длины n . Две вершины соединены ребром, если соответствующие бинарные последовательности различаются ровно в одном элементе. Докажите, что полученный граф является регулярным двудольным графом. А также подсчитайте количество вершин и ребер в этом графе.
6. (1 балл) Полным m -арным деревом называется корневое дерево, у которого любая вершина, отличная от листа, имеет ровно m сыновей. Предположим, что у такого дерева имеется k вершин, отличных от листа. Найдите количество листьев в таком дереве.
7. (1 балл) Найдите количество неизоморфных друг другу деревьев на $n \geq 4$ вершинах, диаметр которых меньше или равен трем.